

APPUNTI: APPROFONDIMENTI IN ETÀ PEDIATRICA

**ADDETTI AL SOCCORSO SANITARIO
EXTRAOSPEDALIERO**



Indice

Insufficienza respiratoria acuta	Pag. 3
La febbre	Pag. 5
Crisi convulsive	Pag. 7
Alterazioni dello stato di coscienza in età pediatrica	Pag. 8
Intossicazioni in età pediatrica	Pag. 9
Peculiarità del trauma nel bambino	Pag. 11

Insufficienza Respiratoria Acuta

Nell'infanzia l'Insufficienza Respiratoria Acuta (IRA) è un evento clinico molto grave, in quanto rappresenta la prima causa di ACC. Il bambino, infatti, possiede una riserva respiratoria molto ridotta rispetto all'adulto ed è esposto maggiormente ai rischi derivati dall'ipossia, dall'ipercapnia e dall'acidosi.

E' quindi imperativo **riconoscere immediatamente i segni clinici di IRA per mettere rapidamente in atto tutte le misure terapeutiche affinché la situazione clinica non degeneri.**

Le principali manifestazioni clinica dell'IRA quale ne sia la causa sono:

- Alterazioni del sensorio di vario grado fino alla perdita di coscienza
- Alterazioni dello tono muscolare fino alla completa atonia
- Segni di distress respiratorio:
 - Aumento della frequenza respiratoria (vedi tabella.1)
 - Presenza di respiro "rumoroso" (fischii, rantoli)
 - Utilizzo muscolatura accessoria (uso dei muscoli del collo, retrazioni sopraclavicolari, intercostali e sottocostali)
 - Alitamento delle pinne nasali (narici)
- Cianosi periferica (grave ipossia)

Il compito del soccorritore è quello di riconoscere questi segni clinici, misurare la frequenza respiratoria, nonché rilevare la saturazione arteriosa in aria ambiente e in Ossigeno dopo aver posizionato la maschera con reservoir. Quest'ultimo parametro è spesso difficile da rilevare e risulta fuorviante, tanto più se il bambino è molto piccolo o clinicamente impegnato: per questo motivo si consiglia di tenerne conto soltanto se si è veramente sicuri dell'esattezza e dell'affidabilità della misura.

Va posta attenzione anche al fatto che la frequenza respiratoria fisiologica del bambino è molto variabile e decresce rapidamente con l'età; per questo motivo frequenze respiratorie identiche possono significare quadri clinici molto differenti in bambini con età diverse.

Nella fase di valutazione di un episodio di **IRA** pediatrica è importante anche eseguire una breve anamnesi presso i genitori o i parenti del bambino per poter meglio indirizzare gli sforzi diagnostico terapeutici successivi.

A tal proposito le domande andranno rivolte sui seguenti temi:

- Precedenti cardiologici o respiratori del bambino ("E' un bambino cardiopatico?" - "E' un bambino asmatico"?)

- Eventuale assunzione di terapie specifiche per patologie cardiorespiratorie
- Qualità di vita del bambino ("Pratica degli sport?" – "Frequenta l'asilo"?)
- Recenti episodi febbrili o influenzali
- Modalità di insorgenza dell'IRA: evento acuto improvviso senza nessuna avvisaglia, evento progressivo insorto dopo un episodio infettivo, evento ricorrente.

Tutte queste informazioni possono aiutare molto a capire la causa dell'IRA e, quindi, a guidare i sanitari nella risoluzione del quadro. L'insorgenza improvvisa in un bambino molto piccolo durante il gioco può far sospettare un'inalazione di un corpo estraneo; la positività dell'anamnesi per asma bronchiale o per patologie allergiche dovrebbe logicamente far supporre un attacco d'asma acuto; la presenza di un precedente episodio infettivo delle alte vie respiratorie è spesso legata a un quadro di epiglottide o di laringite acuta.

I provvedimenti operativi nei confronti di questi bambini sono volti ad evitare il peggioramento del quadro clinico, ovvero all'esaurimento respiratorio, evento clinico drammatico che prelude all'arresto cardiorespiratorio.

I segni clinici dell'esaurimento del bambino sono i seguenti:

- Deterioramento della coscienza fino al coma
- Aggravamento della cianosi
- Ulteriore aumento della frequenza respiratoria e dell'impegno respiratorio
- **Nelle fasi terminali: Bradicardia (FC < 80/min, vedi tabella.1) Bradipnea**

E' importante distinguere nell'ambito di una condizione di insufficienza respiratoria il bambino che mantiene ancora meccanismi di compenso, ovvero una coscienza adeguata, un aumento contenuto della frequenza respiratoria, un buon tono muscolare. Di fronte a queste condizioni **l'obiettivo è quello di non aggravare la condizione clinica aumentando le richieste ed il consumo di ossigeno: tutte le azioni del soccorritore devono seguire questo principio.**

Il bambino va lasciato nella posizione più naturale e tranquillizzante e, perciò, più favorevole per le sue richieste di ossigeno: in braccio al genitore. Anche la somministrazione di ossigeno è utile, ma non indispensabile e va attuata solo se accettata senza problemi dal paziente.

Il monitoraggio strumentale, spesso causa di angoscia e di pianto da parte del bambino, può essere evitato e va sostituito con un attento monitoraggio "a vista".



Qualora il bambino si presenti in una fase più avanzata di scompenso respiratorio e presenti le caratteristiche cliniche dell'esaurimento **il soccorritore deve prepararsi ad affrontare un possibile arresto cardiorespiratorio**. Imperativo è eseguire rapidamente la **valutazione ABC e mantenere** il soggetto su piano rigido semi seduto se ancora cosciente, supino se non cosciente; somministrare ossigeno ad alti flussi (10-15 L/min.); predisporre tutto il materiale per una RCP pediatrica di base. Il ruolo del genitore in questi momenti non è più di nessun aiuto per il bambino ed è, perciò, importante, farlo capire con calma, ma con decisione.

La gestione di un'insufficienza respiratoria acuta in soggetto pediatrico rappresenta un momento molto stressante per qualsiasi operatore sanitario. Il soccorritore ha il compito di riconoscere rapidamente i segni clinici di **IRA**, di ottenere le informazioni strettamente necessarie dai parenti, ma soprattutto deve valutare se il bambino presenti o meno i segni gravissimi di **esaurimento respiratorio che è una vera e propria condizione di pre-arresto cardiaco**.

In attesa dell'arrivo del MSA o durante il trasferimento presso il PS è fondamentale limitare l'invasività terapeutica e di monitoraggio nei bambini con parametri vitali nei limiti della norma ovvero con meccanismi compensatori in atto, mentre è imperativo somministrare ossigeno e prepararsi alle manovre PBLs nel caso di grave distress respiratorio.

La Febbre

La **febbre** è un aumento della temperatura corporea superiore a 37° C se misurata a livello ascellare o 37.5° se misurata a livello rettale od orale. Inizia ad avere una certa rilevanza quando raggiunge i 38° – 39° C, si parla comunemente di febbre “alta” tra 39° e 40° C e di febbre “molto alta” tra 40° e 41° C.

La causa principale della febbre nei bambini è l'infezione da virus e batteri.

Cellule deputate alla difesa dell'organismo (globuli bianchi) entrando in contatto con organismi esterni, rilasciano delle sostanze (interleuchine) che agiscono su una parte del cervello (ipotalamo) dove è presente il centro che regola la temperatura del corpo proprio come un termostato.

L'incremento della temperatura avviene attraverso due meccanismi: il brivido, che produce calore, e la riduzione della quantità di sangue che scorre sotto la pelle (vasocostrizione cutanea) che riduce la perdita di calore.



La febbre è quindi un meccanismo di difesa, infatti, l'aumento della temperatura corporea impedisce alla maggior parte dei microbi di moltiplicarsi ed il sistema immunitario diventa più efficiente.

A differenza di quanto ritenuto comunemente, la febbre, non deve essere "curata a tutti i costi" ma deve essere lasciata agire affinché svolga il suo ruolo difensivo.

Esistono però delle condizioni in cui è più prudente l'uso di particolari farmaci, definiti antipiretici, deputati alla riduzione della temperatura:

- se la temperatura è $> 40^{\circ}$ C
- se la temperatura è $> 39^{\circ}$ C, con sintomi fastidiosi
- in caso di febbre lieve con mal di testa o dolore muscolare

In casi di febbre si deve sempre:

- ricercare i segni di disidratazione che sono: scarsa urina, pelle e labbra secche, poche lacrime in caso di pianto e nei neonati fontanella affossata
- far bere molto il bambino per evitare la disidratazione
- evitare di coprire eccessivamente il bambino perché ciò può contribuire a far salire ulteriormente la temperatura

Nei casi in cui la temperatura aumenti oltre il 40° C può essere indicato l'uso di spugnature con acqua tiepida per circa 20 minuti. Questo consente, tramite il fenomeno dell'evaporazione di ridurre rapidamente la temperatura corporea di 1° - 2° gradi, in attesa che l'antipiretico faccia effetto.

Nel bambino febbrile è di fondamentale importanza valutare sempre:

- ABCDE
- stato di coscienza
- qualità del respiro
- difficoltà a muovere la testa (non riesce a toccare il petto con il mento o a guardare in alto)
- dolore addominale
- dolore alle orecchie
- vomito
- diarrea
- disidratazione
- convulsioni
-

Crisi Convulsive

Convulsione: è un evento clinico caratterizzato da una perdita temporanea della coscienza accompagnata da alterazioni dello stato sensitivo-motorio.

Stato postcritico: è la fase temporale susseguente alla crisi nella quale il soggetto riemerge progressivamente dallo stato di incoscienza fino da un completo recupero neurologico in qualche minuto.

Il 4-6% dei bambini va incontro almeno una volta nella vita ad un episodio convulsivo. Nella stragrande maggioranza dei casi la crisi è molto breve (< 10-15') e autolimitante; raramente gli attacchi sono molto prolungati (> 30'), o rapidamente subentranti, o ancora non seguiti da ripresa neurologica. Si parla allora di **stato di male epilettico** che rappresenta una vera e propria emergenza clinica perché può determinare danni cerebrali gravi anche permanenti.

L'attacco convulsivo si può manifestare con caratteristiche cliniche molto complesse e molto differenti; generalmente è descritto come una perdita di coscienza, seguita da una ipertonica (fase tonica) e da successive scosse muscolari ritmiche agli arti (fase clonica), con risoluzione finale del quadro (fase postcritica).

Il soccorritore deve valutare e riferire alla SOREU, al MSA o al PS di destinazione le seguenti caratteristiche delle crisi e le seguenti notizie anamnestiche:

- Durata dell'attacco
- Bilateralità o mono lateralità dell'attacco
- Perdita di urina o feci
- Anamnesi personale del soggetto ("E' un paziente epilettico"?)
- Segni infettivi, febbre in atto
- Recente trauma cranico

Da un punto di vista operativo è importante distinguere l'assistenza ad un bambino con crisi in atto o in fase postcritica, evenienza di gran lunga per fortuna più frequente.

In fase di crisi è importante proteggere e contenere il bambino affinché non si procuri lesioni a causa delle scosse cloniche, nonché osservare attentamente le caratteristiche dell'attacco per poterle riferire.

In fase postcritica va operata un'attenta valutazione ABC, uno stretto monitoraggio neurologico (AVPU e diametro pupillare) per riconoscere i segni della ripresa di coscienza; e va ovviamente somministrato O2 ad alti flussi.

Particolare attenzione va posta nei confronti dei bambini affetti da un attacco nel corso di un episodio febbrile. Nella stragrande maggioranza dei casi ci si trova di fronte alla classica **“convulsione febbrile pediatrica”**: attacco molto breve e benigno dovuti all'azione irritativa della febbre sull'encefalo. Molto più raramente le crisi sono, invece, l'espressione clinica iniziale di una grave infezione del Sistema Nervoso Centrale o delle meningi.

E' importante, quindi, adottare il massimo impegno nel fare autoprotezione nella gestione di questi bambini, tenendo comunque conto che nella stragrande maggioranza dei casi non ci si trova di fronte a pazienti affetti da meningite o da encefalite.

La crisi convulsiva è probabilmente la causa più frequente di richiesta di soccorso in età pediatrica. Nonostante l'ovvia preoccupazione dei parenti e di tutti gli operatori sanitari nella stragrande maggioranza dei casi l'attacco è breve e autolimitante; solo raramente la crisi è prolungata e potenzialmente molto pericolosa. Il soccorritore deve valutare e riferire le caratteristiche cliniche dell'attacco, eseguire valutazione ABC corretta, somministrare O2 e procedere ad attento monitoraggio neurologico nella fase postcritica.

Alterazioni dello stato di coscienza in età pediatrica

Si tratta di un'alterazione dello stato neurologico in cui il bambino può avere comportamenti inappropriati per la sua età presentandosi meno attento, meno interattivo, inconsolabile, non distraibile o indifferente alle cose circostanti. Un alterato livello di coscienza può manifestarsi con diversi segni, dall'irritabilità alla mancata risposta agli stimoli. A volte, tutti i parenti riferiscono che “non si sta comportando nel modo abituale”; è importante crederci.

Valutazione: un bambino con un alterato stato di coscienza ha sempre un aspetto anormale; lo stato anormale può essere descritto più specificamente come mancata risposta agli stimoli, ipotonia, pianto debole, incapacità a stare in posizione



eretta o a camminare, modificazione del comportamento, incapacità ad ascoltare o aggressività.

Nella valutazione iniziale fa attenzione alla presenza di qualsiasi odore che può aiutare a riconoscere una causa (p.e. etanolo)

Durante l'**ABCDE** determina il livello di coscienza con la scala **AVPU** che rappresenta un rapido mezzo per valutare il livello di coscienza sia nelle patologie mediche, sia nel trauma; essa suddivide in categorie la risposta motoria basandosi sulla semplice risposta a due stimoli (voce e dolore). Anche se non ne è ancora stata provata l'accuratezza nei bambini è un sistema di classificazione neurologica familiare a molti soccorritori ed ha una sua validità in pediatria.

Infine osserva l'attività motoria e controlla le pupille; nella valutazione dell'attività motoria osserva se i movimenti delle estremità sono finalistici e simmetrici, nota convulsioni, posizioni obbligate o flaccidità. Nella valutazione delle pupille, osserva la dimensione (piccole o grandi), se sono uguali e se rispondono allo stimolo luminoso.

Ricerca inoltre ogni informazione sulla presenza patologie importanti come per esempio il diabete.

Intossicazioni in età pediatrica

Differenze legate all'età

Per esposizione a sostanze tossiche si intende ingestione, inalazione, iniezione o applicazione sulla cute di qualsiasi sostanza in grado di procurare un danno patologico. Si tratta di un evento frequente in età pediatrica ma raramente mortale. I bambini rappresentano il 70% di tutti i casi di intossicazioni, 80% delle quali avvengono sotto i 6 anni; poiché le ingestioni in questo gruppo di età, <6, non sono intenzionali e la maggior parte delle cose ingerite, che non sono cibo, sono poco allettanti al palato, l'avvelenamento in questo caso generalmente coinvolge piccoli volumi di una singola sostanza.

Nei bimbi piccoli l'ingestione, solitamente, riguarda cosmetici, detersivi, analgesici che causano, questi ultimi, la maggior parte delle morti.

Nei bambini in età scolare e negli adolescenti invece l'assunzione di sostanze tossiche in genere avviene intenzionalmente sia come esperimento sia a scopo suicida; può essere influenzata da condizioni di stress psicosociale.

Gli adolescenti rappresentano la seconda categoria come frequenza e a differenza dei bambini in età prescolare, ingeriscono in genere notevoli quantità di sostanza; è



inoltre comune la ingestione o inalazione di due o più sostanze; spesso è necessario un intervento sia medico che psicologico.

L'esposizione a materiali pericolosi può verificarsi ad ogni età; in questo caso sono in genere coinvolte più persone (Es. monossido di carbonio)

Valutazione della scena

Al momento della chiamata la sostanza è già stata identificata per cui si possono già avere informazioni sulla tossicità e sulla priorità di valutazione e trattamento.

In altri casi in cui la chiamata si riferisce a un bambino o un adolescente con improvvisa alterazione del comportamento bisogna ipotizzare la possibilità di avvelenamento o intossicazione.

Appena giunti sul posto eseguire la valutazione e ricognizione della scena, osservare se ci sono possibili sostanze tossiche (gas, acidi, polveri) nella zona o sui vestiti o sulla cute del paziente che possano essere pericolose per il pz stesso o per i soccorritori. Se è così avvertire la SOREU e rendere subito, se possibile, sicura la zona, minimizzare il rischio di esposizione tossica attraverso cute o polmoni utilizzando i DPI.

Raccogliere; bottiglie, sacchetti di plastica, contenitori che possano contenere possibili tossici, così come parte di piante ingerite o siringhe, per consegnarle in pronto soccorso.

La storia è il miglior strumento di valutazione nelle intossicazioni pediatriche; è generalmente più accurata della valutazione clinica per determinare tipi specifici di esposizione a sostanze tossiche; nei primi minuti è importante chiedere il tipo di sostanza, la quantità e il tempo trascorso dall'esposizione o assunzione.

Considerazioni particolari su ABCDE

Airway

Assicurare le vie aeree nei bambini che hanno un alterato livello di coscienza. Questo può accadere in un bambino esposto a una sostanza ipnotico sedativa come alcool, benzodiazepine, barbiturici; attenzione ai bambini che hanno ingerito caustici; questi possono avere serie ustioni dell'esofago e presentarsi con disfagia (difficoltà a deglutire) e segni di ostruzione delle alte vie aeree; nel paziente in coma considerare altre cause comuni di alterazione dello stato di coscienza come trauma cranico o cervicale (in questo caso immobilizzare).

Breathing

Somministra 100% di ossigeno supplementare tramite maschera se c'è alterato livello di coscienza; il saturimetro è in genere utile ma a volte non è accurato, come per esempio, nell'intossicazione da monossido di carbonio in cui anche con ipossiemia severa la saturazione appare normale. I farmaci sedativi ipnotici possono ridurre la



frequenza respiratoria e gli agenti simpaticomimetici come la cocaina, le anfetamine, la marijuana e l'hashish aumentano la frequenza respiratoria.

Circulation

Nei bambini che possono aver ingerito farmaci attivi sul sistema cardiopolmonare, monitorizzare la frequenza cardiaca per la possibile insorgenza di tachicardia o bradicardia.

Disability

Molti farmaci hanno effetto a livello del sistema nervoso centrale, i sedativi ipnotici lo deprimono, le sostanze simpaticomimetiche lo stimolano causando eccitazione, agitazione, paranoia o allucinazioni. Gli antidepressivi triciclici possono causare convulsioni e coma.

Exposure

Spoglia il bambino e osserva segni di esposizione a tossici dagli occhi alla cute; sostanze come l'acido cloridrico possono irritare la cute, altre come gli insetticidi organo fosforici vengono assorbiti dalla cute e possono causare crisi caratterizzate da salivazione, crampi addominali e bradicardia.

Peculiarità del trauma nel bambino

Un numero sempre più considerevole di bambini rimane vittima di eventi traumatici. Gli incidenti stradali, che coinvolgono i bambini perché passeggeri o perché pedoni investiti e gli incidenti domestici (cadute dall'alto, ustioni, traumi da schiacciamento) sono gli scenari più frequenti.

Fortunatamente la maggior parte delle lesioni traumatiche sono di lieve entità, come ferite lacero-contuse, scottature, traumi cranici minori, fratture delle estremità e richiedono trattamenti minimi da parte dei soccorritori (come il trattamento delle ferite, l'immobilizzazione).

I traumi multisistemici (che coinvolgono più apparati), sono più rari, hanno conseguenze drammatiche e sono spesso di difficile gestione.

La risposta emotiva del soccorritore può essere intensa. Un approccio organizzato, assicura l'appropriata gestione del paziente pediatrico instabile con lesioni multiple.

La struttura della valutazione nel trauma pediatrico è uguale a quella nell'adulto (valutazione della scena, ABCDE, valutazione secondaria), ma la risposta psicologica del bambino al trauma è differente.



I parametri vitali normali nel bambino variano con l'età (Tab.1) così, a volte, i soccorritori hanno poca familiarità anche solo con una situazione normale.

Sarebbe buona norma tenere sempre nella divisa una tabella riassuntiva con i parametri vitali pediatrici piuttosto che cercare di "ricordare" cose sbagliate.

E' necessario conoscere e utilizzare correttamente materiali ed attrezzature idonee. E' fondamentale che i soccorritori siano strumento di prevenzione in ambito familiare, lavorativo, ricreativo e sportivo. La prevenzione deve essere esercitata, per esempio, spiegando ai genitori o ai bambini (solitamente dai 3 anni in su) l'uso corretto dei mezzi di contenzione (cinture e seggiolini per auto) o di protezione (casco). Quasi tutti gli incidenti sono prevedibili e si possono prevenire!

Verranno ora illustrati brevemente i passaggi fondamentali (ABCDE) della valutazione e del trattamento del paziente traumatizzato (identici a quelli dell'adulto), sottolineando le **peculiarità dell'età pediatrica** e gli eventuali accorgimenti necessari.

AIRWAY + STABILIZZAZIONE DEL RACHIDE CERVICALE (A) via aeree

Mentre si valuta la pervietà delle vie aeree è imperativo che il rachide cervicale venga immobilizzato manualmente.

Tanto più il bambino è piccolo, tanto più la testa sarà grossa rispetto al corpo e quindi sarà necessario mettere uno spessore (lenzuola, coperte o teli.) sotto le spalle e la schiena per mantenere il collo in posizione neutra.

Se il bambino piange, le vie aeree sono pervie e il respiro è presente.

Nel bambino la lingua è più grande, le vie aeree sono più piccole e più facilmente ostruibili (da sangue, saliva, muco, ecc.), le strutture anatomiche sono più delicate e facilmente comprimibili e la respirazione avviene attraverso il naso, nei primi mesi di vita. L'uso della cannula di Mayo è consigliato nei pazienti incoscienti, utilizzando una cannula di misura scorretta si può provocare un peggioramento dell'ostruzione delle vie aeree, uno spasmo alla laringe, un trauma. L'inserimento deve avvenire con cautela e senza forzare, nell'infante viene inserita con la concavità in basso sopra la lingua (senza rotazione) con l'aiuto dell'abbassalingua per spingere la lingua contro il pavimento della bocca.

Per la stabilizzazione del rachide cervicale, usare il collare cervicale della misura adeguata, se disponibile, è difficile trovare un collare cervicale che si adatti efficacemente ad un neonato o infante, qualora non sia possibile applicare il collare adeguato occorre stabilizzare la colonna vertebrale del bambino su tavola rigida, imbottendo tutti gli spazi liberi con telino, lenzuola o garze, onde prevenire i movimenti e garantire l'immobilizzazione della colonna cervicale.



(Es. tavola spinale spinale con fermacapo con telino arrotolato ai lati del collo, cerotto di fissaggio sulla fronte.)

BREATHING (B) respiro

Eeguire una valutazione attenta del respiro.

Se il bambino non respira seguire protocollo BLS.

Se il bambino respira valutare:

- La frequenza respiratoria (tachipnea, bradipnea) per definire una frequenza respiratoria normale si devono osservare almeno 4-5 atti respiratori in 10 secondi)
- La presenza di rumori anomali quali stridore, sibili, respiro russante
- La presenza di retrazioni costali e/o sternali
- Alitamento delle pinne nasali

Ricorda che il bambino ha i muscoli respiratori non ancora completamente sviluppati e perciò meno potenti, con conseguenti scarsa resistenza agli sforzi respiratori e scarsa protezione alle strutture sottostanti.

Somministrare sempre O₂ e rilevare costantemente la saturazione (se possibile).

Se si esaurisce fisicamente va rapidamente in arresto respiratorio (che, se non tempestivamente corretto porta ad arresto cardiaco per ipossia).

CIRCULATION (C) circolo

Cercare il polso (brachiale/femorale o carotideo in base alle diverse età e dimensioni del bimbo).

Se presente valutare:

- La F.C., ricordando che la tachicardia è segno precoce di shock
- La temperatura delle estremità, marezature
- Emorragie visibili

Tamponare immediatamente le emorragie evidenti, poiché perdite ematiche che nell'adulto sono irrisorie (100-200 ml), nel bambino possono essere letali (tanto più è piccolo, ovviamente).

La misura della PA non è fondamentale (e al di sotto dei 3 anni potrebbe rivelarsi solo una inutile perdita di tempo per la difficoltà tecnica e la mancanza di bracciali della misura adeguata). Fondamentale, invece, è assicurarsi della presenza del polso.

AVPU (D) valutazione neurologica

Per una corretta valutazione neurologica occorre conoscere e tener conto delle differenti capacità di interazione e comunicazione proprie dell'età pediatrica.

- ALERT: segue con lo sguardo, riconosce i genitori e interagisce con essi, sorride, è distraibile con suoni e/o rumori, è consolabile con giocattoli o con il ciuccio.
- VERBAL: è soporoso (occhi chiusi, tende a dormire) ma risvegliabile allo stimolo verbale chiamandolo. NB: l'infante passa la maggior parte del tempo dormendo!
- PAIN: reagisce allo stimolo doloroso, attenzione all'uso della forza durante la stimolazione tattile
- UNRESPONSIVE: non reagisce a nessuno stimolo.

E' fondamentale chiedere ai genitori se il loro bambino è "come al solito" oppure se "c'è qualcosa che non va".

Pianti incoercibili e inconsolabili o l'estrema tranquillità sono spesso spie di alterazioni neurologiche. NB: l'eccessiva agitazione o l'iporeattività non sono normali!!!

EXPOSURE (E) esporre

I bambini, soprattutto i più piccoli, sono maggiormente soggetti all'ipotermia, poiché hanno ancora scarse capacità di termoregolazione.

Nell'infante, la testa relativamente più grossa può essere fonte di importante perdita di calore tenere ben coperta durante e dopo la valutazione.

In ambulanza, la temperatura giusta per il bambino è quella "troppo calda" per i soccorritori.

Non si può valutare ciò che non si vede, quindi è necessario scoprire le diverse parti del corpo del bambino (scoprire un segmento corporeo alla volta e ricoprire subito dopo, per prevenire l'ipotermia).

L'aiuto dei genitori, in questa fase, è fondamentale.

REGOLE GENERALI

- Tenere il bambino caldo e ben ossigenato
- Non separare mai dai genitori, quando possibile
- Mettersi sempre al suo livello (inginocchiarsi o sedersi), mai sovrastarlo
- Usare un tono di voce calmo e rassicurante, toccarlo con mani possibilmente calde

TRAUMA CRANICO

Rappresenta la maggior causa di morte traumatica nel bambino.

La testa è la parte più pesante ed ingombrante del corpo (soprattutto nei bimbi più piccoli) e spesso è la prima parte ad entrare in collisione con gli ostacoli.



I muscoli del collo sono ancora deboli, il rachide cervicale è quindi molto sollecitato dalle forze traumatiche, in caso di trauma cranico. In presenza di trauma cranico accertato o sospetto, immobilizzare sempre il rachide cervicale!

Lo scalpo è molto vascolarizzato e può essere fonte di importanti emorragie che devono essere immediatamente tamponate (solitamente basta una lieve pressione).

TRAUMA TORACICO

Il trauma toracico come lesione isolata è raro, più frequentemente associato a lesioni multisistemiche. Più spesso si tratta di traumi chiusi.

Il torace nel bimbo si estende dalla base del collo all'ombelico e ogni lesione al di sotto della linea intermammillare può comportare una lesione addominale.

Le sue coste sono molto flessibili (le fratture sono eventi rari) e offrono scarsa protezione agli organi sottostanti (milza e fegato in parte protetti dalle ultime coste); spesso a lesioni esterne minime (contusioni o abrasioni) sono associate lesioni interne severe. La cavità toracica del bambino, quindi, offre meno protezione agli organi interni.

TRAUMA ADDOMINALE

Se non individuato può portare a shock emorragico e morte (per lesione a milza e/o fegato nel trauma chiuso). Il trauma penetrante è meno frequente.

I muscoli addominali nel bambino sono più sottili, meno sviluppati e meno definiti, il che conferisce il tipico aspetto prominente (a pentola) della sua pancia quando sta in posizione eretta.

Ciò determina da una parte una minore protezione agli organi interni, dall'altra una più facile valutazione dell'addome.

Spesso le lesioni esterne visibili sono minime, ma le lesioni interne sono devastanti.

NB: in un bambino che piange e che quindi contrae vigorosamente i muscoli addominali, la valutazione dell'addome è spesso inattendibile!

TRAUMA SPINALE

Nei pre-adolescenti è raro, poi ha incidenza uguale agli adulti (gli adolescenti iniziano a guidare il motorino).

Solitamente nel bambino interessa più frequentemente il tratto cervicale della colonna, poiché la testa è più grossa e mobile, il collo è più corto e i legamenti sono più lassi.

Più rare sono le lesioni della colonna toracica e lombare (per es. nel bambino contenuto con cintura addominale standard).

Non sempre i bambini, anche quelli che già parlano, sono in grado di dirci se sentono dolore alla colonna vertebrale; spesso sono “distratti” dal dolore procurato da altre lesioni meno gravi (frattura di un arto, per es.).

Situazioni che richiedono l'immobilizzazione spinale:

- Meccanismo di lesione (incidente automobilistico o ciclistico, cadute dall'alto, lesioni al di sopra della linea intermamillare)
- Lesione cranica
- Alterato livello di coscienza
- Lesioni distraenti

L'immobilizzazione deve avvenire su tavola spinale pediatrica, se disponibile, o comunque adattando i presidi in base alle caratteristiche fisiche del bimbo. Ricordarsi di posizionare lo spessore sotto le spalle e la schiena, per mantenere il rachide in posizione neutra, soprattutto nei bimbi più piccoli.

Eseguire il log-roll come nell'adulto, controllando la schiena prima di adagiare il bambino sulla tavola spinale.

La spinale va adattata alle dimensioni del bambino (si può utilizzare anche la spinale da adulto, o qualsiasi altro dispositivo rigido, in mancanza di altro), colmando tutti gli spazi vuoti con lenzuola, telino, garze, ecc. Usare sempre le cinghie di contenzione (toracica, a livello della pelvi e arti inferiori) o altri mezzi contenitivi alternativi. Quello dell'immobilizzazione è un momento critico, perché il bambino non vuole essere contenuto e teme di sentire ancora più dolore. La collaborazione dei genitori nel “tranquillizzare” il bimbo durante questa manovra può essere risolutiva.

La rimozione deve essere eseguita mantenendo l'immobilizzazione del rachide cervicale e il resto della colonna in asse.

TRAUMA DEGLI ARTI

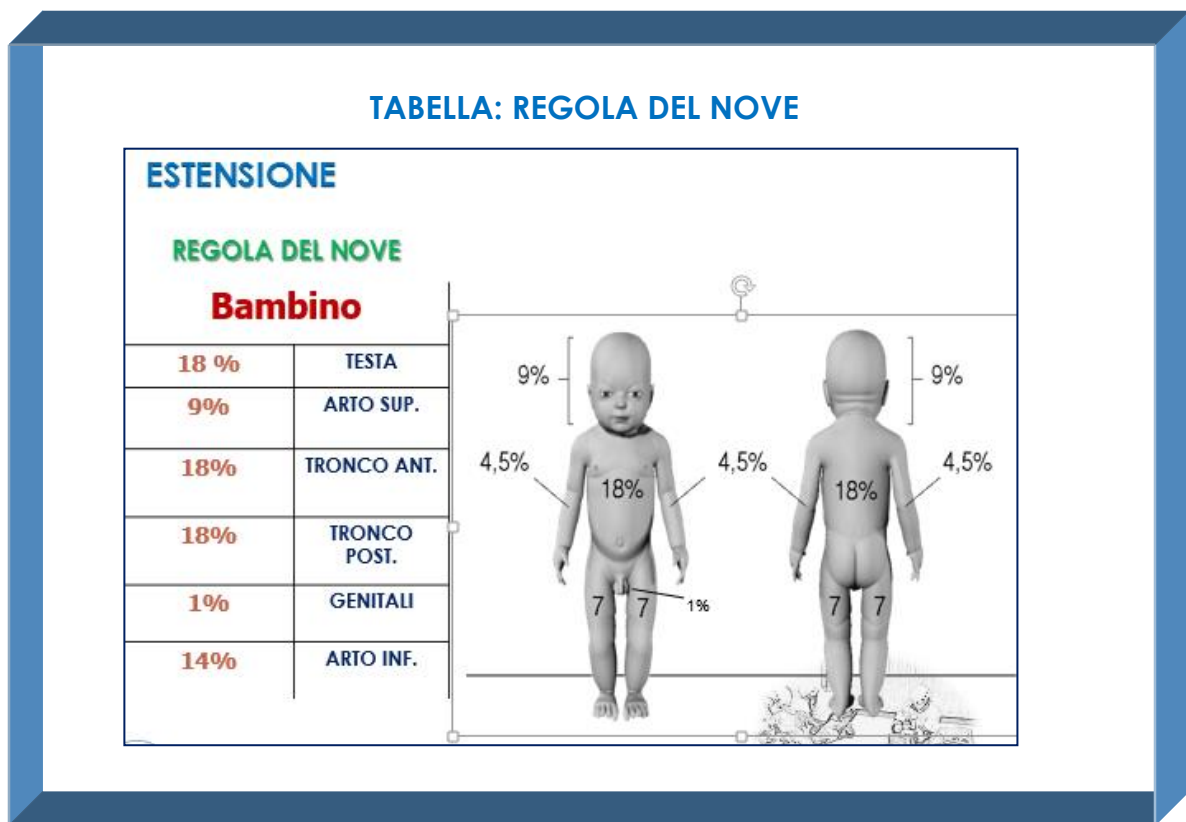
Solitamente si tratta di lesioni non pericolose per la vita e che non hanno priorità di trattamento. Molto frequenti, soprattutto durante attività ricreative.

Le lesioni vanno stabilizzate, se le condizioni lo permettono, per ridurre il dolore e prevenire ulteriori danni.

USTIONI

Nell'adulto l'estensione della lesione viene determinata con la "regola del nove", che assegna multipli del 9% a determinate parti del corpo per calcolare la superficie totale lesionata.

Questa semplice regola (vedi figura.2) fornisce una guida approssimativa per stimare la percentuale di superficie corporea in quanto le caratteristiche fisiche variano in base alle diverse età,



Per semplificare, si può usare la "regola del palmo", cioè l'utilizzo del palmo delle mani comprese le dita del bambino stesso, che equivale a circa l'1% della superficie corporea. La percentuale della superficie corporea ustionata sarà quindi equivalente al numero di palmi che, approssimativamente, coprono l'ustione.

TABELLA: ETÀ E PESO CORPOREO

Età	FR (a/min)	FC (b/min)	PA sist (mmHg)	Peso (Kg)
infante	30-40	120-150	70-80	3-10
2-4 aa	20-30	100-110	80-95	12-16
5-8 aa	14-20	90-100	90-100	18-26
8-12 aa	12-20	80-100	100-110	26-50
> 12 aa	12-16	60-90	100-120	> 50

Realizzazione a cura di: Struttura Formazione AREU



Ad uso esclusivo della formazione
per Addetti al Soccorso Sanitario Extraospedaliero afferenti ad AREU